



Institut Supérieur du Génie Appliqué

Projet de Fin d'Année — CREDIT AGRICOLE DU MAROC

Mise en place d'une application de facturation intelligente assistée par IA (InvoiceAI)

4ème Année — Cycle Ingénieur Informatique

Encadrant professionnel :

M. MANSAR Mohamed

Réalisée par :

AHDI Aya

Année Universitaire 2025 / 2026

Dédicace

« À ma famille, source inépuisable de soutien et d'encouragement. »

Je dédie ce travail à mes parents, qui n'ont jamais cessé de croire en moi et de me soutenir tout au long de mon parcours académique. Leur sacrifice, leur amour et leur confiance indéfectible ont été mon moteur dans les moments les plus exigeants de cette formation.

À mes enseignants qui, par leur rigueur et leur bienveillance, ont façonné ma manière de penser et d'aborder les problèmes complexes.

À toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet de fin d'année au sein du **Crédit Agricole du Maroc**.

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Mes premiers remerciements s'adressent à M. **MANSAR Mohamed**, encadrant professionnel au sein du **Crédit Agricole du Maroc**, pour son accompagnement, ses conseils avisés et son suivi régulier tout au long de ce travail.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'**Institut Supérieur du Génie Appliqué (IGA)** pour la qualité de la formation dispensée et les fondements techniques qui m'ont permis de mener à bien ce projet.

Enfin, j'exprime ma reconnaissance à toutes les personnes qui ont participé aux tests de l'application et dont les retours ont permis d'améliorer la qualité du produit final.

Résumé

Ce projet de fin d'année, réalisé dans le cadre du cursus de 4ème année du cycle d'ingénieur en informatique à l'IGA en collaboration avec le **Crédit Agricole du Maroc**, porte sur la conception et le développement d'une plateforme web moderne de gestion et de création de factures assistée par l'Intelligence Artificielle, intitulée **InvoiceAI**.

Face aux limites des méthodes de facturation traditionnelles — caractérisées par des erreurs de saisie manuelle, une absence de suivi des impayés et une lourdeur administrative — notre solution propose une plateforme intégrée permettant la génération automatique de factures à partir du langage naturel, le suivi multi-devises (notamment en Dirham Marocain MAD), l'intégration des exigences fiscales marocaines (ICE, TVA à 20%) et la gestion personnalisée du profil d'entreprise.

L'architecture repose sur **React 19** avec **Vite** et **Tailwind CSS** pour le frontend, **Express.js** / **Node.js** pour le backend REST, et **MongoDB Atlas** via **Mongoose** pour la persistance des données. L'authentification sécurisée est déléguée à **Clerk**. La valeur ajoutée principale réside dans l'intégration du SDK **Google Gemini AI** qui transforme instantanément des instructions textuelles brutes en factures structurées, calculées et prêtes pour l'export PDF.

Mots-clés : InvoiceAI, Facturation Intelligente, Google Gemini AI, React, Node.js, Express, MongoDB Atlas, Clerk Auth, ICE, Crédit Agricole du Maroc.

Abstract

This end-of-year project, carried out as part of the 4th year Computer Engineering program at IGA in partnership with **Crédit Agricole du Maroc**, focuses on the design and development of an AI-assisted invoicing platform called **InvoiceAI**.

Addressing the limitations of conventional invoicing methods — characterized by manual entry errors, lack of real-time unpaid tracking, and administrative inefficiency — our web solution delivers an integrated platform for automated invoice generation from natural language prompts, multi-currency tracking (specifically in Moroccan Dirhams MAD), Moroccan tax compliance (ICE, 20% VAT), and customized business profile management.

The architecture is built on **React 19** with **Vite** and **Tailwind CSS** for the frontend, **Express.js** / **Node.js** for the backend REST API, and **MongoDB Atlas** via **Mongoose** for data persistence. Secure authentication is handled via **Clerk**. The core innovation lies in incorporating the **Google Gemini AI** SDK, which turns raw text instructions into structured, fully calculated invoices ready for PDF export.

Keywords : InvoiceAI, Smart Invoicing, Google Gemini AI, React, Node.js, Express, MongoDB Atlas, Clerk Auth, ICE, Crédit Agricole du Maroc.

Table des matières

Dédicace **1**

Remerciements **2**

Résumé **3**

Abstract **4**

Table des matières **5**

Liste des figures **7**

Liste des figures **7**

Liste des tableaux **8**

Liste des tableaux **8**

Liste des sigles et acronymes **9**

Introduction Générale **1**

1 Chapitre I : Contexte général du projet **2**

Introduction 2

1.1 Cahier de charge 2

1.1.1 Contexte du projet 2

1.1.2 Problématique 2

1.2 Étude de l'existant 3

1.2.1 Présentation des outils de facturation traditionnels 3

1.2.2 Description de l'existant 3

1.2.3 Critique de l'existant 3

1.2.4 Solution proposée 4

1.3 Analyse des besoins 4

1.3.1 Besoins Fonctionnels 4

1.3.2 Besoins non fonctionnels 5

Conclusion 5

2 Chapitre II : Étude préalable **6**

Introduction 6

2.1 Étude du marché 6
2.1.1 Solutions Existantes 6
2.1.2 Analyse comparative 7
2.1.3 Solution choisie et justification 7
2.2 Méthode managériale et organisation Scrum 7
2.2.1 Les acteurs du projet 8
2.2.2 Découpage en Sprints 8
2.3 Estimation budgétaire 9
Conclusion 10

3 Chapitre III : Modélisation 11
Introduction 11
3.1 Méthodologie de conception 11
3.1.1 Choix d'UML et du modèle orienté documents 11
3.1.2 Les acteurs du système 11
3.2 Les diagrammes de cas d'utilisation 11
3.3 Le diagramme de classes 13
3.4 Les diagrammes de séquence 14
3.5 Schéma de la base de données MongoDB 16
Conclusion 16

4 Chapitre IV : Réalisation 17
Introduction 17
4.1 Étude technique du projet 17
4.1.1 Architecture technique 17
4.1.2 Outils et frameworks 18
4.2 Interfaces de l'application 19
Conclusion 25

Conclusion Générale 26
Réalisations 26
Limites 26
Perspectives 26
Conclusion 27

Références bibliographiques 28

Liste des figures

1 Diagramme des cas d'utilisation de l'application InvoiceAI 13
2 Diagramme de classes et schémas NoSQL d'InvoiceAI 14
3 Diagramme de séquence : Génération de facture via Google Gemini AI 15
4 Diagramme de séquence : Saisie, calcul et persistance d'une facture . . 15
5 Schéma des collections MongoDB de l'application InvoiceAI 16
6 Architecture technique fullstack de la plateforme InvoiceAI 17
7 Landing Page de la plateforme InvoiceAI avec présentation des offres . 20
8 Interface de connexion (Sign In) 20
9 Interface d'inscription (Sign Up) 21
10 Tableau de bord financier et KPIs de suivi des encaissements (MAD) . 21
11 Interface de génération intelligente de facture via Google Gemini AI . . 22
12 Formulaire de création de facture avec calcul dynamique de la TVA . . 23
13 Gestion des factures avec filtres par statut, recherche et tri 23
14 Aperçu de facture professionnel avec ICE, Logo, Cachet et Signature . 24
15 Interface du Business Profile et téléversement des visuels d'entreprise . 25

Liste des tableaux

1 Analyse critique du système de facturation traditionnel 4
2 Besoins non fonctionnels du système InvoiceAI 5
3 Comparaison des solutions de facturation 7
4 Répartition des rôles du projet 8
5 Planification et découpage du projet en Sprints 9
6 Synthèse budgétaire par phase du projet 10
7 Tableau récapitulatif de la stack technique InvoiceAI 19

Liste des sigles et acronymes

Sigle	Signification
API	Application Programming Interface
CAM	Crédit Agricole du Maroc
BDD	Base De Données
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CRUD	Create, Read, Update, Delete
IA	Intelligence Artificielle
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise (Fiscalité Marocaine)
IGA	Institut Supérieur du Génie Appliqué
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator
MAD	Dirham Marocain (Moroccan Dirham)
MERN	MongoDB, Express, React, Node.js
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
NLP	Natural Language Processing (Traitement du Langage Naturel)
ODM	Object Document Mapper
PDF	Portable Document Format
REST	Representational State Transfer
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UML	Unified Modeling Language
UI	User Interface
UX	User Experience

Introduction Générale

La digitalisation des processus administratifs et comptables constitue aujourd'hui un levier stratégique inestimable pour l'efficacité des entreprises, des institutions financières et des startups. À une époque où la rapidité, l'exactitude des calculs fiscaux et la visibilité financière en temps réel sont primordiales, la gestion manuelle de la facturation sur des tableurs ou des éditeurs de texte traditionnels devient une source récurrente d'erreurs, de retards de paiement et d'inefficacités.

Ce projet de fin d'études, réalisé en lien avec le **Crédit Agricole du Maroc**, s'inscrit dans cette dynamique de modernisation des outils de gestion financière. Il vise à concevoir et développer **InvoiceAI**, une plateforme web moderne et responsive qui simplifie l'établissement, le suivi et la gestion globale des factures grâce à l'intégration poussée de l'Intelligence Artificielle.

Notre solution se distingue par l'utilisation de modèles de langage de pointe (**Google Gemini AI**) pour transformer une simple saisie en langage naturel en un document comptable complet, conforme aux exigences réglementaires marocaines (mentions obligatoires, ICE, taux de TVA à 20%, numérotation automatique `INV-******-******`), tout en fournissant un tableau de bord analytique doté de KPIs clairs sur la santé financière.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres :

1. **Chapitre I : Contexte général du projet** — présentation du cahier des charges, de la problématique, de l'étude de l'existant et de l'analyse des besoins.
2. **Chapitre II : Étude préalable** — étude du marché, choix de la méthode managériale Scrum, planning prévisionnel et estimation budgétaire.
3. **Chapitre III : Modélisation** — conception UML (diagrammes de cas d'utilisation, de séquence, de classes), schéma de base de données MongoDB et architecture des documents.
4. **Chapitre IV : Réalisation** — architecture technique fullstack, outils et frameworks, et présentation des interfaces réalisées.

1. Chapitre I : Contexte général du projet

Introduction

Ce premier chapitre pose les fondations conceptuelles de notre projet. Il s'ouvre sur la présentation du cahier des charges qui encadre notre démarche, puis analyse l'existant à travers l'étude des méthodes traditionnelles de facturation, avant de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme **InvoiceAI**.

1.1. Cahier de charge

1.1.1. Contexte du projet

La facturation est une obligation légale et le pilier financier de toute activité commerciale. Cependant, au Maroc, de nombreuses structures continuent de créer leurs factures manuellement sous Word ou Excel. Cette pratique entraîne fréquemment des erreurs d'alignement de TVA, des numérotations incohérentes, l'absence de mention légale comme l'ICE (Identifiant Commun de l'Entreprise), et l'incapacité d'analyser le taux de recouvrement des créances.

Notre projet, réalisé dans le cadre du projet de fin d'année en collaboration avec le **Crédit Agricole du Maroc** et supervisé au sein de l'**IGA (Institut Supérieur du Génie Appliqué)**, répond à ce constat en proposant une solution web fullstack moderne permettant aux utilisateurs de créer, modifier, imprimer et suivre leurs factures en ligne, tout en s'appuyant sur l'IA pour générer automatiquement les données à partir de simples descriptions.

1.1.2. Problématique

La facturation traditionnelle souffre de plusieurs lacunes majeures :

— **Erreurs de saisie et de calcul :** calculs manuels répétitifs du sous-total, de la TVA (20%) et du montant TTC, sujets à des fautes de frappe.
— **Manque de conformité réglementaire :** oubli fréquent de l'ICE marocain ou non-respect de la numérotation séquentielle standardisée.
— **Absence de suivi centralisé des impayés :** difficulté à visualiser immédiatement l'état financier global.

— **Personnalisation lourde :** insertion manuelle pénible du logo et du cachet commercial sur chaque document.
— **Absence d'automatisation intelligente :** l'émetteur doit tout saisir champ par champ.

Question centrale : Comment concevoir une plateforme web de facturation moderne qui automatise la génération de documents comptables grâce à l'IA (Google Gemini), garantit la conformité légale et offre un suivi financier clair et en temps réel pour un environnement professionnel exigé par le Crédit Agricole du Maroc ?

1.2. Étude de l'existant

1.2.1. Présentation des outils de facturation traditionnels

Pour évaluer le besoin du marché, nous avons étudié le fonctionnement des factures générées sous les outils de bureautique classiques (Excel / Word) ainsi que les logiciels de facturation comptables généralistes non adaptés aux TPE marocaines.

1.2.2. Description de l'existant

La majorité des acteurs émettent leurs factures en dupliquant un modèle Excel ou Word existant. Le fichier est ensuite exporté en PDF puis envoyé au client, sans centralisation informatique automatisée.

1.2.3. Critique de l'existant

L'analyse de la facturation manuelle met en évidence plusieurs lacunes fondamentales, résumées dans le tableau ci-dessous :

TABLE 1 – Analyse critique du système de facturation traditionnel

Critère	**Constat**
Saisie des articles	Manuelle et sujette aux erreurs de frappe et de calcul de TVA
Prise en charge ICE	Souvent omise ou mal positionnée sur les documents
Dashboard	Inexistant — aucun suivi en temps réel du chiffre d'affaires payé/impayé
Génération automatique IA	Absente — obligation de remplir chaque champ manuellement
Multi-devises (MAD/EUR)	Nécessite des conversions manuelles sans taux standardisé
Identité visuelle (Logo/Cachet)	Collage manuel d'images sur Word/Excel souvent déformé

1.2.4. Solution proposée

Face à ces lacunes, notre plateforme **InvoiceAI** propose une solution complète qui intègre :

- Un générateur de factures assisté par l'IA **Google Gemini**, capable de convertir un prompt en langage naturel en facture structurée.
- Un tableau de bord dynamique affichant les KPIs clés en Dirhams Marocains (MAD).
- Un module de gestion du **Business Profile** avec téléversement et persistance du logo, du cachet et de la signature.
- La gestion native de l'**ICE** (Identifiant Commun de l'Entreprise) et de la TVA par défaut (20
- L'authentification sécurisée des utilisateurs via **Clerk**.

1.3. Analyse des besoins

1.3.1. Besoins Fonctionnels

Le système implique deux rôles utilisateurs principaux : l'**Utilisateur Émetteur (Client Authentifié)** et l'**Administrateur Système**.

Utilisateur Émetteur (Client Authentifié) :

— S'authentifier et gérer sa session de manière sécurisée via Clerk (SignIn / SignUp).
— Configurer son profil d'entreprise (*Business Profile*) : nom, e-mail, adresse, téléphone, ICE, logo, cachet et signature.
— Créer une facture manuellement ou via l'assistant IA Google Gemini.
— Consulter la liste des factures avec recherche et filtrage par statut (*Draft*, *Unpaid*, *Paid*, *Overdue*).
— Imprimer et exporter en PDF, modifier le statut ou supprimer une facture.
— Visualiser les indicateurs financiers sur le Dashboard.

Administrateur Système :

— Superviser la disponibilité globale des services (API backend, base de données MongoDB, API Gemini).
— Administrer les clés d'API et les quotas d'accès.

1.3.2. Besoins non fonctionnels

TABLE 2 – Besoins non fonctionnels du système InvoiceAI

Critère	Description
Performance	Temps de réponse de l'API inférieur à 2 secondes pour la gestion des factures et inférieur à 4 secondes pour la génération par Gemini AI.
Ergonomie	Interface moderne (Tailwind CSS 4), responsive (Mobile / Tablette / Desktop).
Sécurité	Authentification gérée par Clerk, protection des routes privées, tokens JWT sécurisés.
Disponibilité	Disponibilité 24h/24 de l'API REST backend et tolérance aux pannes.
Maintenabilité	Découpage strict Frontend (React 19 / Vite) / Backend (Express ES Modules).

Conclusion

Ce premier chapitre a posé les bases conceptuelles d'**InvoiceAI**. Le chapitre suivant aborde l'étude préalable, la comparaison de marché, la méthode Scrum et l'estimation budgétaire.

2. Chapitre II : Étude préalable

Introduction

Toute démarche d'ingénierie logicielle s'appuie sur une étude préalable approfondie. Ce chapitre présente l'analyse du marché, justifie nos choix technologiques, détaille la méthode managériale Scrum retenue, ainsi que la planification prévisionnelle et l'estimation budgétaire de notre projet.

2.1. Étude du marché

2.1.1. Solutions Existantes

Le marché de la facturation électronique propose diverses solutions :

- **Excel / Word** : méthode répandue mais sans centralisation ni suivi des paiements.
- **Invoice Ninja** : solution open-source complète mais complexe à configurer.
- **Zoho Invoice** : application SaaS payante sans intégration du cadre fiscal marocain (ICE).
- **QuickBooks** : logiciel de comptabilité global très coûteux.
- **Notre solution InvoiceAI** : plateforme web sur-mesure combinant l'IA de Google Gemini, l'ICE, les devises (MAD) et un coût d'infrastructure optimisé pour le contexte du Crédit Agricole du Maroc.

2.1.2. Analyse comparative

TABLE 3 – Comparaison des solutions de facturation

Critère	Excel	Invoice Ninja	Zoho Invoice	Quick Books	Notre solution
Génération par IA	×	×	×	×	✓
Support ICE Maroc	×	×	×	×	✓
Dashboard KPIs	×	✓	✓	✓	✓
Multi-devises (MAD)	×	✓	✓	✓	✓
Export PDF direct	✓	✓	✓	✓	✓
Auth Sécurisée (Clerk)	×	✓	✓	✓	✓
Adapté Contexte Maroc	×	×	×	×	✓

2.1.3. Solution choisie et justification

Nous optons pour un **développement sur mesure** basé sur la stack MERN moderne (React 19 / Express 5 / Node.js / MongoDB Atlas) enrichie de l'IA Google Gemini et du service d'authentification Clerk. Ce choix garantit l'innovation par l'IA, la conformité fiscale marocaine et une sécurité modulaire.

2.2. Méthode managériale et organisation Scrum

Le projet **InvoiceAI** est mené en suivant le cadre agile **Scrum** adapté à un travail individuel supervisé par l'école et le Crédit Agricole du Maroc.

2.2.1. Les acteurs du projet

TABLE 4 – Répartition des rôles du projet

Rôle	**Personne**	**Responsabilités**
Encadrant Professionnel	M. MANSAR Mohamed	Orientation stratégique et validation métier du projet au sein du Crédit Agricole du Maroc.
Développeur / Porteur du projet	AHDI Aya	Analyse, modélisation UML, développement fullstack, intégration de l'IA et tests.

2.2.2. Découpage en Sprints

La réalisation de la plateforme s'est déroulée de manière agile à travers 7 phases itératives et chronologiques, de l'analyse initiale jusqu'à la préparation de la soutenance :

TABLE 5 – Planification et découpage du projet en Sprints

Sprint	Intitulé de la phase	Principales réalisations
Sprint 1	Étude de l'existant et cadrage	Analyse des besoins, spécifications fonctionnelles et choix de l'architecture MERN.
Sprint 2	Modélisation et Base de données	Conception UML (cas d'utilisation, classes, séquences) et configuration de MongoDB Atlas.
Sprint 3	Authentification et Profil Entreprise	Mise en place de Clerk, route `/business-profile` et gestion des visuels (Logo, Cachet, Signature).
Sprint 4	Gestion des Factures	Implémentation du formulaire de création, calculs dynamiques (TVA 20%, HT/TTC) et liste des factures.
Sprint 5	Intégration de l'IA (Google Gemini)	Développement de la modale intelligente de génération de factures par prompt textuel via le SDK Gemini.
Sprint 6	Tableau de bord et Aperçu PDF	Création des KPIs financiers (MAD), vue d'ensemble et module d'export PDF conforme.
Sprint 7	Tests, Recette et Soutenance	Validation globale de l'application, corrections de bugs, déploiement et préparation de la soutenance.

2.3. Estimation budgétaire

L'estimation financière repose sur la méthode des coûts directs basés sur l'effort de développement. La charge globale de travail pour la réalisation de la plateforme **InvoiceAI** a été évaluée à un total de 260 heures.

Sur la base d'un rythme de travail standard de 8 heures par jour, ce volume horaire

global équivaut à un nombre total de jours-hommes défini par la relation suivante :

$$\text{Nombre de jours-hommes} = \frac{260 \text{ h}}{8 \text{ h/jour}} = 32,5 \text{ jours-hommes}$$

Le coût financier de chaque phase est déterminé selon la grille tarifaire d'un ingénieur concepteur-développeur junior sur le marché marocain :

— **Le Tarif Journalier Moyen (TJM) :** Fixé entre 300 MAD (borne basse) et 600 MAD (borne haute).

— **Le Taux Horaire Équivalent (TH) :** Oscillant entre $37,5$ MAD/h et 75 MAD/h.

$$\text{Coût (Borne Basse)} = 260 \text{ h} \times 37,5 \text{ MAD/h} = 9\,750 \text{ MAD}$$

$$\text{Coût (Borne Haute)} = 260 \text{ h} \times 75 \text{ MAD/h} = 19\,500 \text{ MAD}$$

TABLE 6 – Synthèse budgétaire par phase du projet

Phase	**Charge (h)**	**Coût Min (MAD)**	**Coût Max (MAD)**
Analyse et Cadrage	40	1 500	3 000
Modélisation et Conception	80	3 000	6 000
Développement Fullstack	100	3 750	7 500
Tests et Recette	40	1 500	3 000
Total	**260**	**9 750**	**19 500**

Conclusion

Ce chapitre a permis de valider la faisabilité du projet **InvoiceAI** dans le cadre du Crédit Agricole du Maroc par une analyse concurrentielle rigoureuse, une organisation structurée et une maîtrise budgétaire confirmée. Nous pouvons désormais aborder l'étape de la conception technique et de la modélisation UML dans le chapitre suivant.

3. Chapitre III : Modélisation

Introduction

La phase de modélisation traduit les besoins métier en une structure formelle. Ce chapitre présente les diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence), le schéma documentaire MongoDB (Mongoose) et la structure des données de l'application **InvoiceAI**.

3.1. Méthodologie de conception

3.1.1. Choix d'UML et du modèle orienté documents

Nous utilisons le langage **UML** pour modéliser le comportement et les interactions du système, couplé à une modélisation orientée documents NoSQL pour **MongoDB Atlas**.

3.1.2. Les acteurs du système

- **Utilisateur Émetteur (Client Authentifié)** : entrepreneur ou gestionnaire qui gère son profil d'entreprise, ses factures et génère des documents par IA.
- **Administrateur / Service d'Authentification (Clerk)** : fournisseur d'identité gérant l'authentification et les jetons d'accès.
- **Service d'IA (Google Gemini API)** : moteur externe sollicité pour transformer le langage naturel en JSON structuré.

3.2. Les diagrammes de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation décrit l'ensemble des interactions offertes par **InvoiceAI** :

Pour l'Utilisateur Émetteur :

- S'authentifier via Clerk (inclut : vérifier la session).
- Configurer le profil d'entreprise (*Business Profile*) (inclut : téléverser le logo, le cachet et la signature).
- Saisir une nouvelle facture manuellement (inclut : calcul des sous-totaux, TVA 20% et total).

— Générer une facture automatique par IA (inclut : saisir un prompt textuel, basculement Gemini).
— Consulter la liste des factures (étend : rechercher par client/numéro, filtrer par statut, trier par date).
— Visualiser l'aperçu d'une facture et l'imprimer/exporter en PDF.
— Modifier ou supprimer une facture existante.
— Consulter le Dashboard et les KPIs financiers (Total, Payé, Impayé).

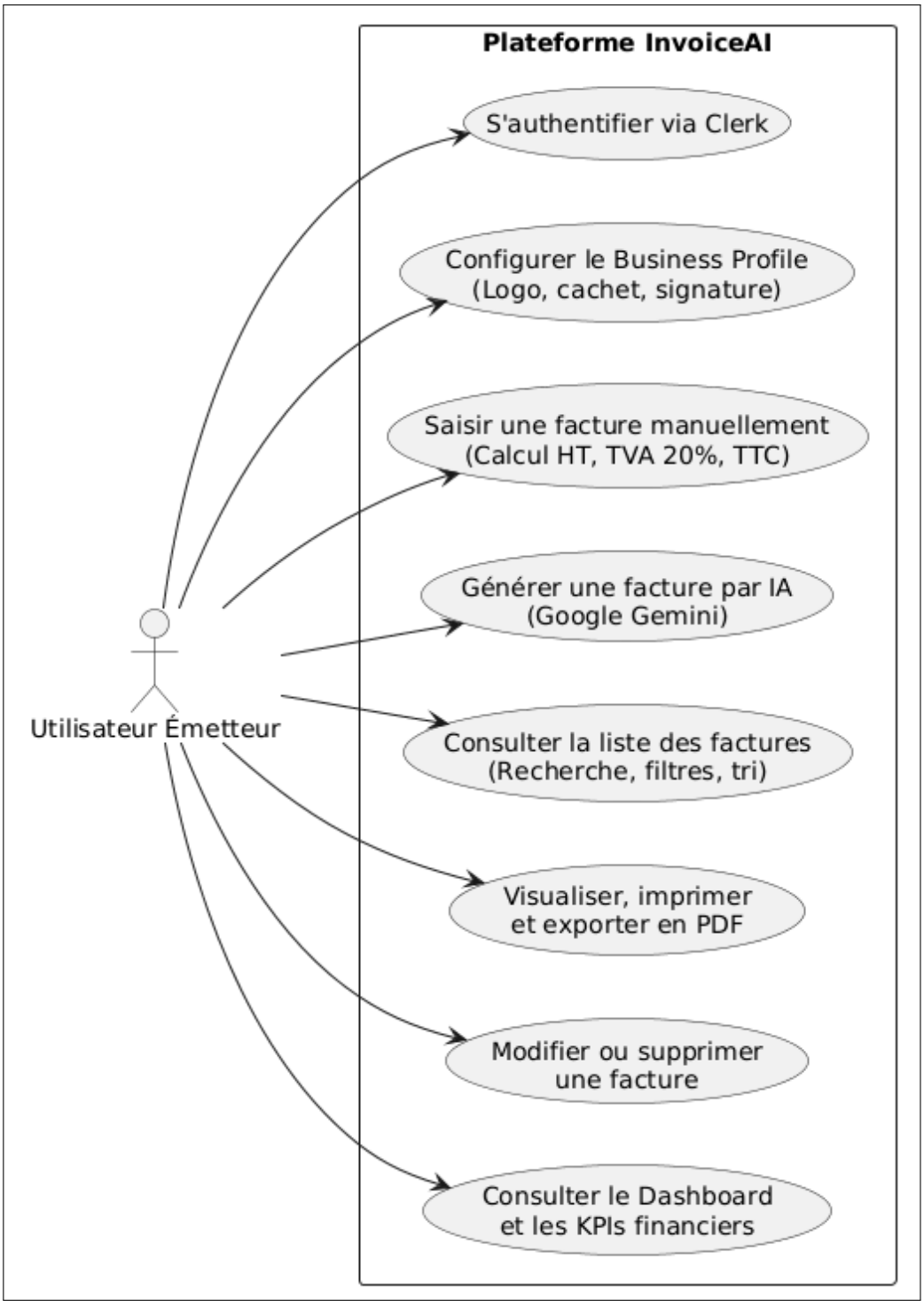


FIGURE 1 – Diagramme des cas d'utilisation de l'application InvoiceAI

3.3. Le diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure des données Mongoose et les entités principales :

— **Invoice** : `_id`, `owner` (Clerk User ID), `invoiceNumber` (ex : `INV-849204-102934`),

`issueDate`, `dueDate`, `fromBusinessName`, `fromEmail`, `fromAddress`, `fromPhone`, `fromIce`, `client` (Object : name, email, address, phone), `items` (Array of ItemSchema), `currency` (MAD, EUR, USD), `status` (*draft*, *unpaid*, *paid*, *overdue*), `taxPercent` (default : 20), `subtotal`, `tax`, `total`, `logoDataUrl`, `stampDataUrl`, `signatureDataUrl`.

— **ItemSchema** (Sous-document embarqué) : `id`, `description`, `qty`, `unitPrice`.

— **BusinessProfile** : `_id`, `owner` (Clerk User ID), `businessName`, `email`, `address`, `phone`, `ice`, `logoUrl`, `stampUrl`, `signatureUrl`, `signatureName`, `signatureTitle`.

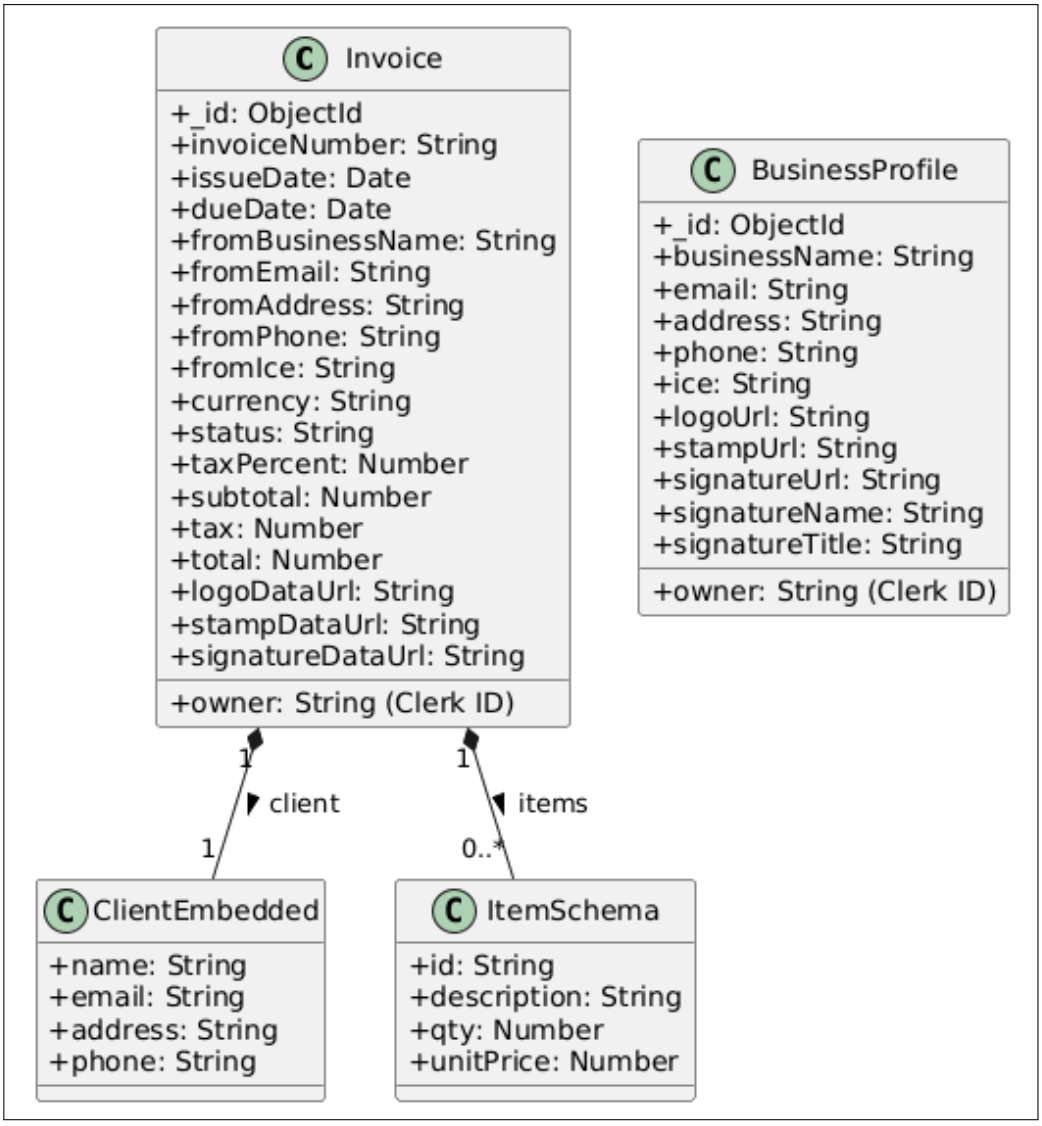


FIGURE 2 – Diagramme de classes et schémas NoSQL d'InvoiceAI

3.4. Les diagrammes de séquence

Diagramme de séquence : Génération de facture par IA (Google Gemini)

Ce diagramme illustre le flux au cœur de la valeur ajoutée d'**InvoiceAI** : l'utilisateur saisit un prompt (ex : "Facture pour Client XYZ, 2 ordinateurs à 5000 MAD et installation 1500 MAD"), le frontend envoie la requête au backend Express, qui sollicite le SDK '@google/genai' en essayant les modèles 'gemini-2.5-flash' puis 'gemini-2.0-flash'. Le JSON retourné est validé, les calculs sont ajustés, puis la facture est pré-remplie dans l'interface.

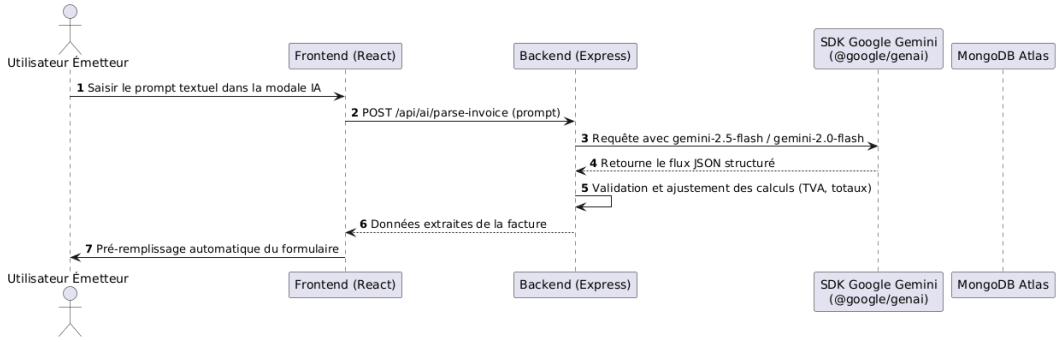


FIGURE 3 – Diagramme de séquence : Génération de facture via Google Gemini AI

Diagramme de séquence : Création et calcul de facture

L'utilisateur remplit le formulaire ou valide la facture IA. Le frontend calcule en direct les montants en MAD, puis soumet les données à l'API '/api/invoice'. Le backend génère le numéro unique 'INV-******-******', applique la validation Mongoose et enregistre le document dans MongoDB Atlas.

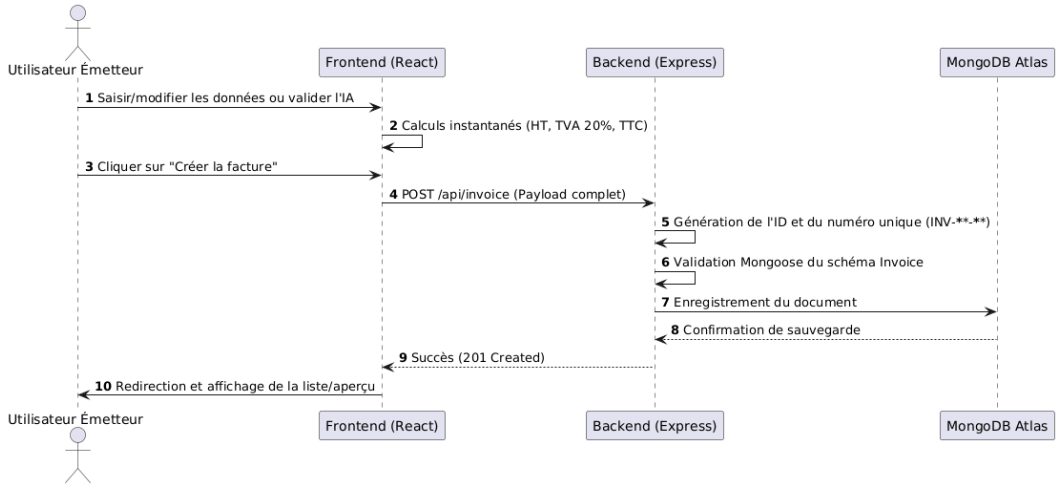


FIGURE 4 – Diagramme de séquence : Saisie, calcul et persistance d'une facture

3.5. Schéma de la base de données MongoDB

La base NoSQL **InvoiceAI** stockée sur MongoDB Atlas comprend deux collections principales définies par des schémas Mongoose stricts : 'invoices' et 'businessprofiles'. Les index sont positionnés sur le champ 'owner' (ID Utilisateur Clerk) et 'invoiceNumber' pour garantir des recherches ultra-rapides.

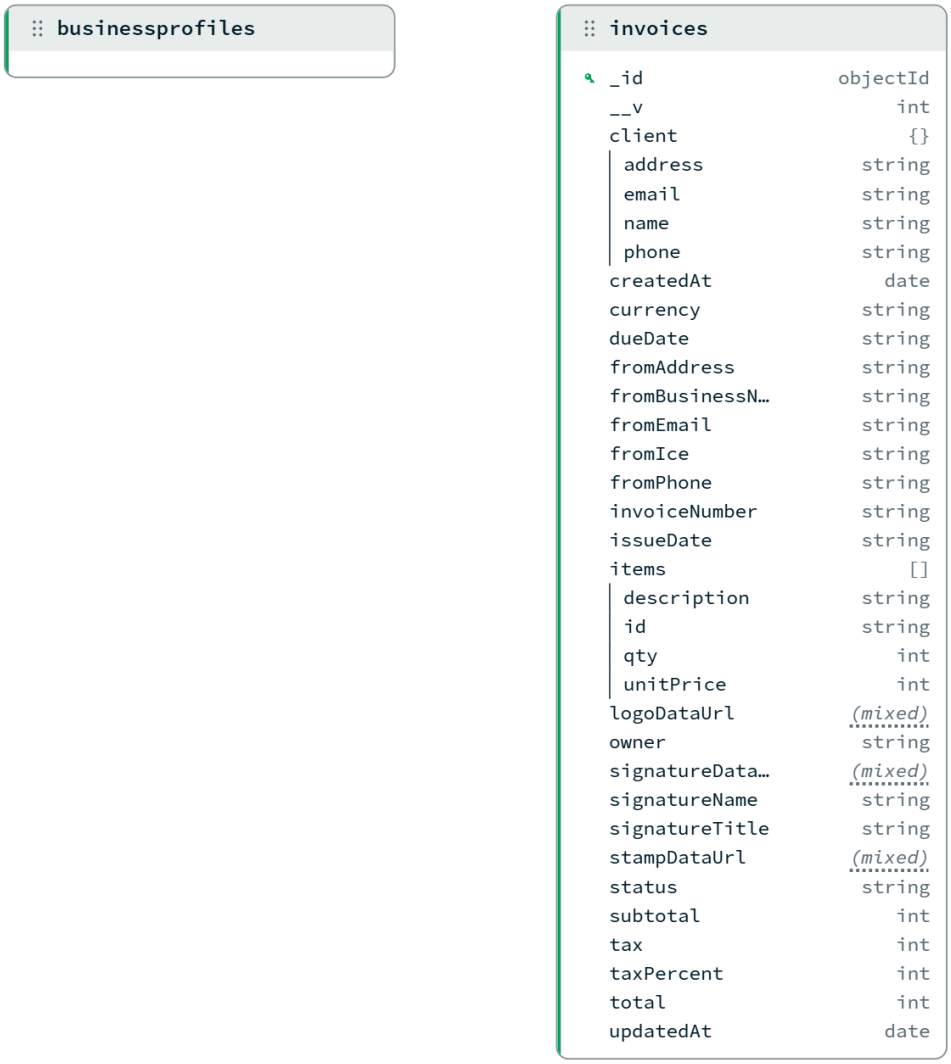


FIGURE 5 – Schéma des collections MongoDB de l'application InvoiceAI

Conclusion

Ce chapitre de modélisation a formalisé les données et les flux d'**InvoiceAI**. Le chapitre IV présente l'implémentation logicielle et les captures d'écran des interfaces réalisées.

4. Chapitre IV : Réalisation

Introduction

Ce quatrième et dernier chapitre est consacré à la réalisation technique d'**InvoiceAI**. Il détaille l'architecture logicielle fullstack, la stack technologique, ainsi que les interfaces utilisateur finales de la plateforme.

4.1. Étude technique du projet

4.1.1. Architecture technique

InvoiceAI adopte une **architecture trois tiers** moderne et hautement découplée :

— **Tier Présentation (Frontend)** : application Single Page Application (SPA) construite avec **React 19** et **Vite**, stylisée avec **Tailwind CSS 4**, exécutée sur le port '5173'.

— **Tier Métier (Backend API REST)** : serveur **Node.js** avec **Express 5** (ES Modules '"type" : "module"'), exécuté sur le port '4000'. Il héberge la logique métier, la gestion des fichiers statiques '/uploads' via **Multer**, le middleware d'authentification **Clerk Express**, et le module **Google GenAI SDK**.

— **Tier Données (Database)** : cluster **MongoDB Atlas** hébergeant la base de données 'InvoiceAI', accédé via l'ODM **Mongoose 9**.

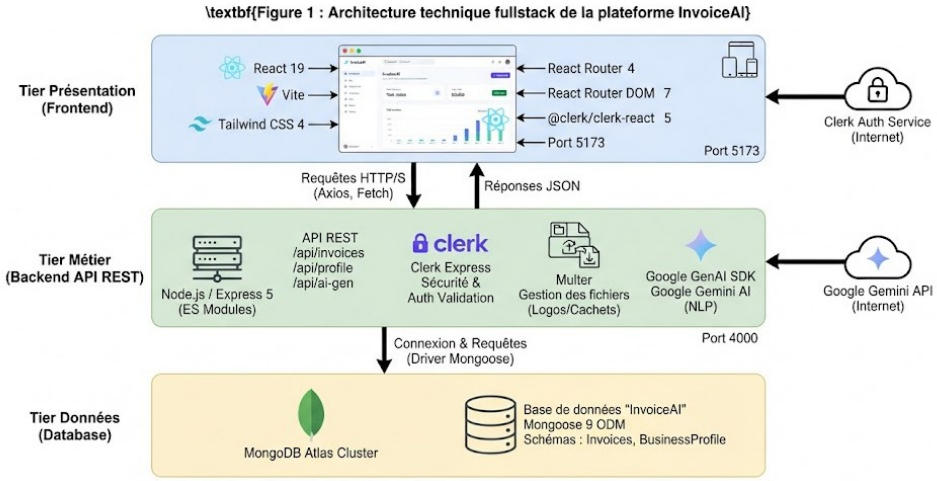


FIGURE 6 – Architecture technique fullstack de la plateforme InvoiceAI

4.1.2. Outils et frameworks

Frontend :

- **React 19.2.8 / React DOM 19.2.8** : bibliothèque UI moderne pour des composants réactifs.
- **Vite 8.2.0** : bundler ultra-rapide avec Hot Module Replacement (HMR).
- **Tailwind CSS 4.3.3** : framework CSS de dernière génération via le plugin '@tailwindcss/vite'.
- **React Router DOM 7.18.2** : routage côté client avec gestion des vues dynamiques.
- **@clerk/clerk-react 5.61.9 / @clerk/react 6.12.10** : authentification utilisateur clé en main.
- **OxLint 1.75.0** : linter haute performance basé sur Rust.

Backend :

- **Express 5.2.1** : framework web minimaliste pour Node.js.
- **Mongoose 9.9.1** : ODM pour la modélisation des objets MongoDB.
- **@clerk/express 2.1.49** : validation des sessions et jetons Clerk côté serveur.
- **@google/genai 2.16.0** : SDK officiel pour solliciter l'API Google Gemini AI.
- **Multer 2.2.0** : gestion des envois de fichiers multipart/form-data (logos, cachets, signatures).
- **Cors 2.8.6 & Dotenv 17.4.2** : gestion du partage de ressources et des variables d'environnement.

TABLE 7 – Tableau récapitulatif de la stack technique InvoiceAI

Composant	**Technologie**	**Version**	**Rôle principal**
Frontend	React + Vite	19.2 / 8.2	Interface utilisateur réactive et responsive
Styling	Tailwind CSS	4.3.3	Design modern (Glassmorphism, Outfit font)
Backend	Express / Node	5.2.1	API REST asynchronous ES Modules
Base de données	MongoDB Atlas	9.9 (Mongoose)	Stockage NoSQL cloud document
Intelligence Artificielle	Google Gemini SDK	2.16.0	Génération de factures via NLP
Authentification	Clerk Auth	Express / React	Gestion sécurisée des identités

4.2. Interfaces de l'application

Cette section présente les visuels et les scénarios d'utilisation des principales vues de l'application **InvoiceAI**.

1. Page d'accueil (Landing Page)

La page d'accueil d'**InvoiceAI** présente la valeur ajoutée de la solution. Elle comporte une section Hero captivante, la mise en avant des fonctionnalités IA, ainsi qu'une grille tarifaire claire (Plans Starter 0 MAD, Professional 499 MAD, Enterprise 1499 MAD). La barre de navigation supérieure permet d'accéder directement aux boutons de connexion et d'inscription Clerk.

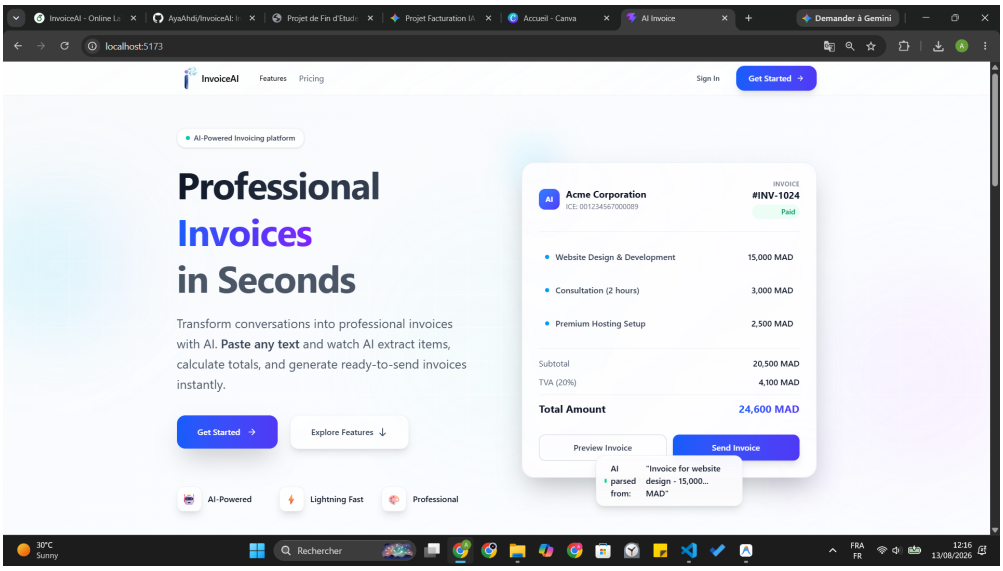


FIGURE 7 – Landing Page de la plateforme InvoiceAI avec présentation des offres

2. Authentification sécurisée par Clerk (SignIn / SignUp Modal)

L'accès aux fonctionnalités de facturation est protégé par l'authentification **Clerk**. Des modales élégantes permettent aux utilisateurs soit de se connecter à leur compte existant (Figure 8), soit de créer un nouveau compte (Figure 9) via une adresse e-mail ou des fournisseurs tiers (Google). Le jeton de session JWT est transmis automatiquement au backend lors de chaque appel API.

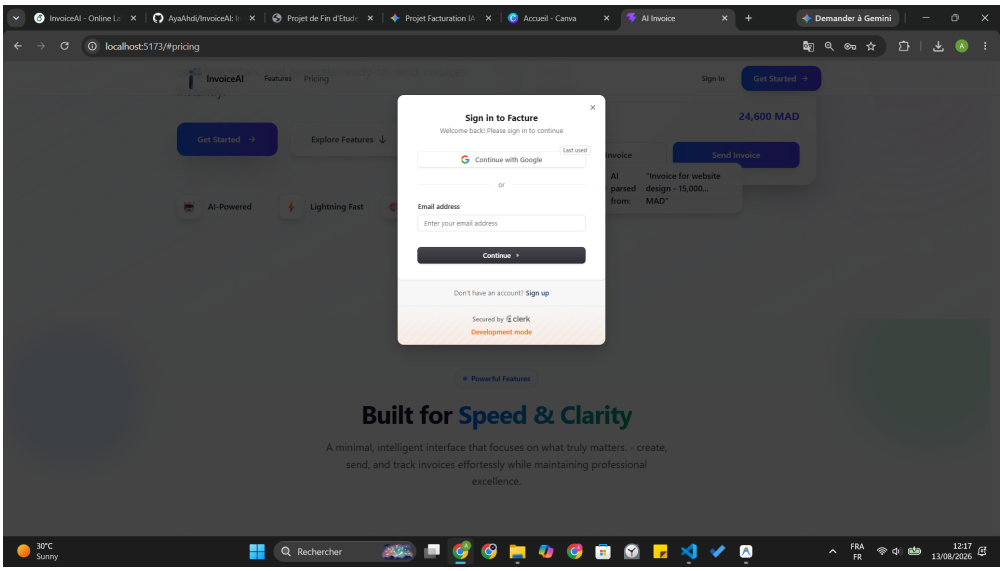


FIGURE 8 – Interface de connexion (Sign In)

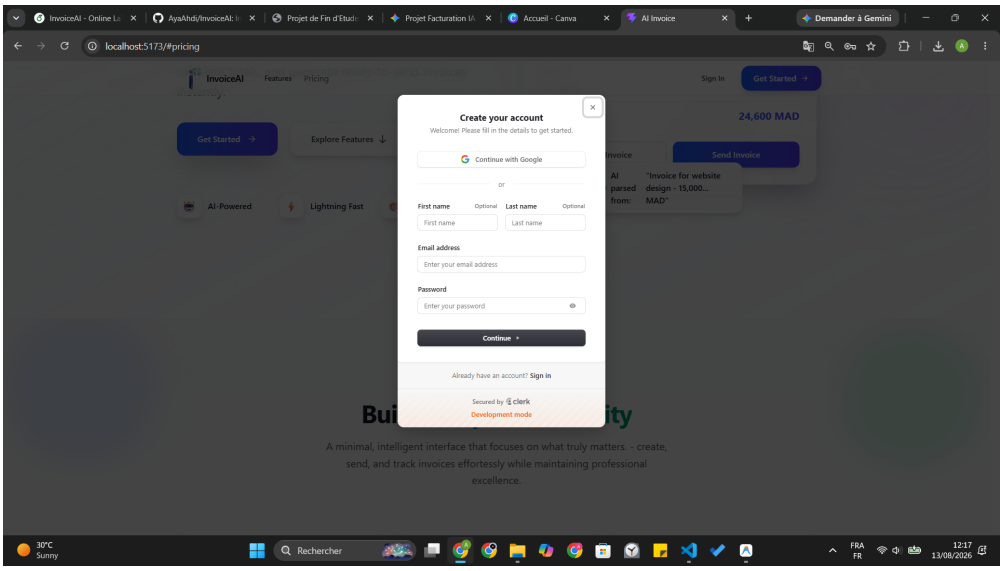


FIGURE 9 – Interface d'inscription (Sign Up)

3. Tableau de bord principal (Dashboard avec KPIs financiers)

Une fois connecté, l'utilisateur accède au Dashboard de bord d'**InvoiceAI**. Cette vue centralise les cartes d'indicateurs financiers exprimés en Dirhams Marocains (MAD) :

— **Total Invoices :** nombre global et montant cumulé de factures créées.

— **Total Paid :** montant total des factures réglées et pourcentage de recouvrement.

— **Total Unpaid / Overdue :** montant en attente de paiement avec jauge d'alerte.

— **Average Invoice Value :** valeur moyenne par facture émise.

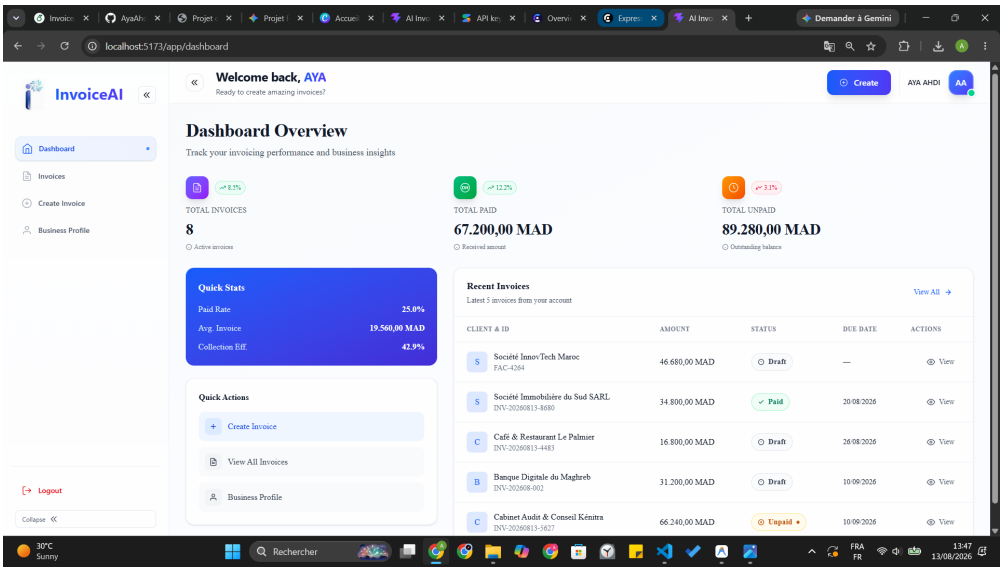


FIGURE 10 – Tableau de bord financier et KPIs de suivi des encaissements (MAD)

4. Assistant de génération de facture par IA (Google Gemini Modal)

En cliquant sur le bouton **"Générer par IA"**, l'utilisateur ouvre une boîte de dialogue interactive. Il y saisit une consigne textuelle libre (ex : *"Facture pour la société Tech-Corp, 2 ordinateurs portables à 8000 MAD l'unité et 1 prestation de configuration à 2000 MAD, TVA 20%"*). L'application sollicite le modèle **Google Gemini** et remplit automatiquement le formulaire avec le client, les articles, les prix et les taxes calculés.

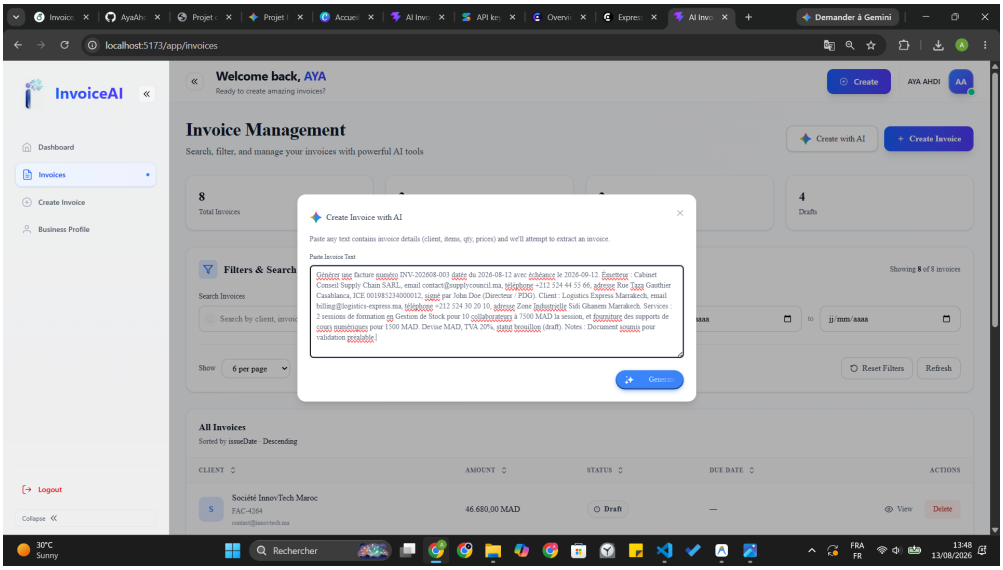


FIGURE 11 – Interface de génération intelligente de facture via Google Gemini AI

5. Formulaire de création et d'édition manuelle d'une facture

Sur la page de création/édition (`/create-invoice`), l'émetteur dispose d'un formulaire complet pour saisir les informations du client, la date d'émission, l'échéance, la devise (MAD, EUR, USD), et d'ajouter dynamiquement des lignes d'articles (description, quantité, prix unitaire). Les montants HT, la TVA (20%) et le Total TTC sont recalculés instantanément.

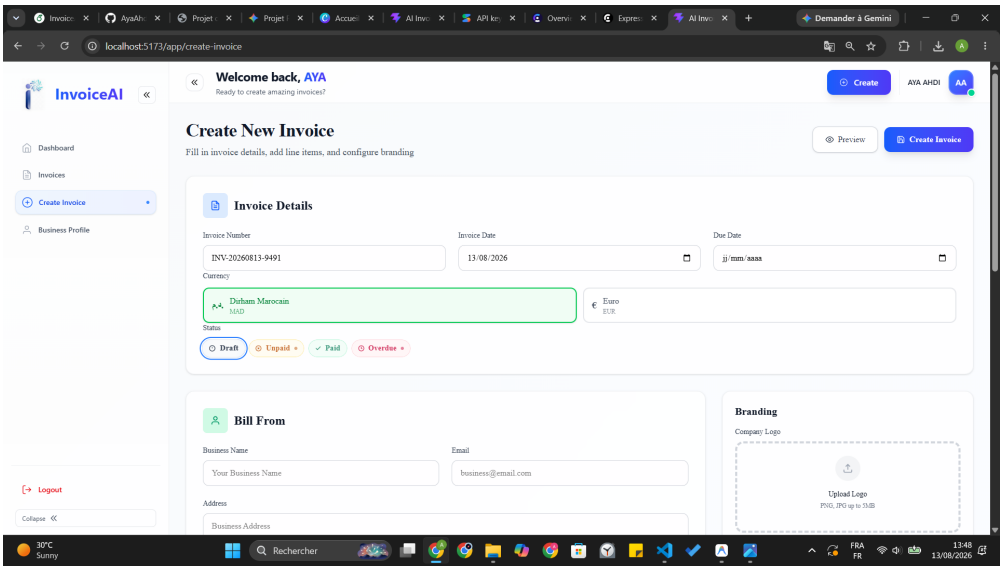


FIGURE 12 – Formulaire de création de facture avec calcul dynamique de la TVA

6. Liste et gestion des factures (Invoices List)

La vue `/invoices` affiche le tableau récapitulatif de toutes les factures enregistrées. Elle offre une barre de recherche rapide par nom de client ou numéro de facture (`INV-******-******`), un filtre par statut (*Draft*, *Unpaid*, *Paid*, *Overdue*), un filtre par plage de dates, ainsi qu'une pagination. Des boutons d'action rapides permettent de visualiser, modifier, changer le statut ou supprimer un document.

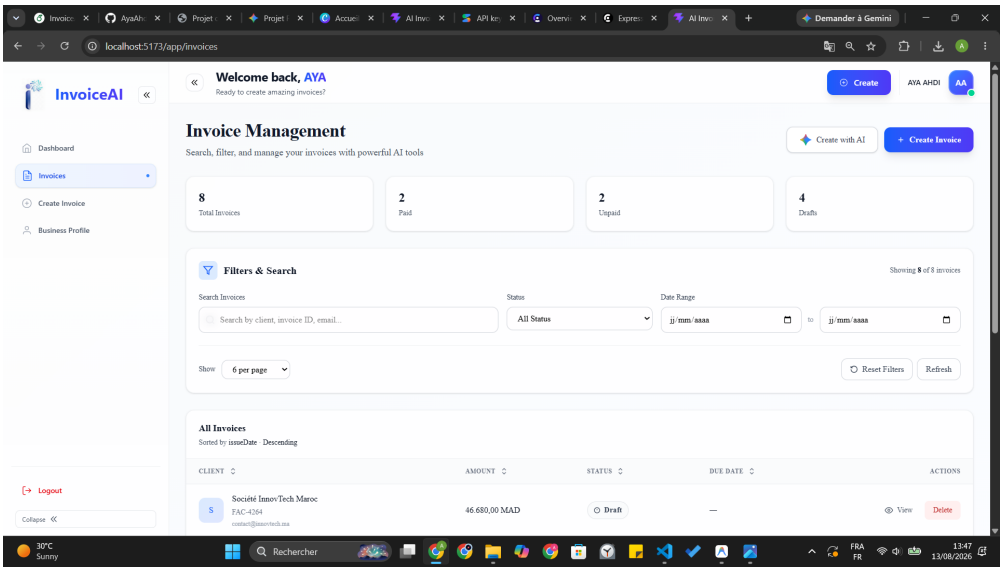


FIGURE 13 – Gestion des factures avec filtres par statut, recherche et tri

7. Aperçu de la facture (Invoice Preview & Export PDF)

L'interface d'aperçu génère le rendu visuel exact du document comptable à imprimer ou à télécharger en PDF. Elle intègre automatiquement les éléments du **Business Profile** : l'en-tête de l'émetteur avec son numéro d'**ICE**, le logo de l'entreprise, le tableau des articles au propre, ainsi que le cachet et la signature officielle bas de page.



FIGURE 14 – Aperçu de facture professionnel avec ICE, Logo, Cachet et Signature

8. Gestion du profil d'entreprise (Business Profile)

Accessible depuis la route `/business-profile`, cette interface permet à l'entrepreneur de renseigner les informations légales de sa structure (Nom commercial, Adresse, E-mail, Téléphone, numéro d'ICE) et de téléverser les fichiers d'images d'identité visuelle (Logo, Cachet commercial, Signature manuscrite). Ces éléments sont stockés et réinjectés automatiquement sur toutes les nouvelles factures.

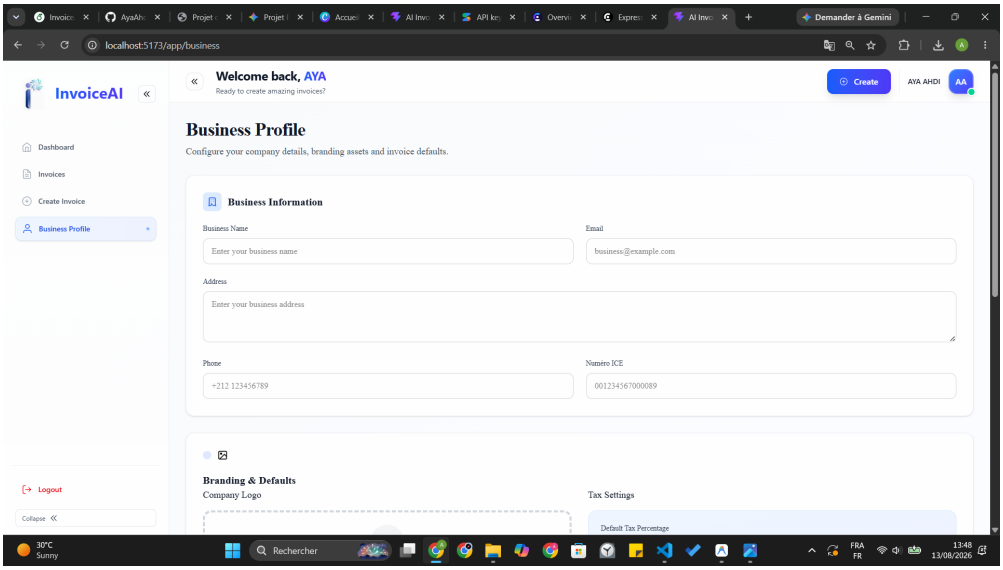


FIGURE 15 – Interface du Business Profile et téléversement des visuels d'entreprise

Conclusion

Ce chapitre a illustré l'implémentation concrète de la plateforme **InvoiceAI** : une architecture MERN robuste et scalable, une intégration réussie de l'IA Google Gemini, et un ensemble d'interfaces ergonomiques répondant aux exigences légales et opérationnelles des entreprises.

Conclusion Générale

Réalisations

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et de réaliser avec succès la plateforme web **InvoiceAI**, une application moderne de facturation assistée par l'Intelligence Artificielle.

Les réalisations clés sont :

- Un **générateur de factures par IA** basé sur le SDK Google Gemini, capable de traduire du langage naturel en documents comptables JSON valides.
- Un **Tableau de bord financier dynamique** présentant des KPIs en Dirhams Marocains (MAD) pour le suivi des factures payées, impayées et du chiffre d'affaires.
- La gestion conforme des mentions légales et fiscales marocaines (**ICE**, TVA 20%, numérotation automatique unique `INV-******-******`).
- Un module de **Business Profile** avec téléversement et persistance du logo, du cachet commercial et de la signature d'entreprise.
- Une authentification utilisateur robuste et sécurisée déléguée à **Clerk**.
- Une architecture MERN moderne (React 19 / Express 5 / Node.js / MongoDB Atlas) validée avec OxLint.

Limites

Malgré les excellents résultats obtenus, la solution présente quelques limites à prendre en considération :

- La génération IA dépend de la connexion à l'API Google Gemini AI et des quotas d'appels de la clé API.
- Le stockage des fichiers médias (logos, cachets) est effectué en local dans le répertoire 'backend/uploads/' et pourrait être migré vers un service d'objet Cloud (ex : AWS S3 ou Cloudinary) pour une scalabilité distribuée.

Perspectives

De nombreuses pistes d'amélioration peuvent être envisagées pour l'avenir d'**InvoiceAI** :

— **Paiement en ligne intégré** : intégrer une passerelle de paiement (Stripe ou CMI Maroc) pour permettre au client final de régler sa facture directement depuis un lien sécurisé.

— **Relances automatiques par e-mail** : système d'envoi d'e-mails de rappel automatisés avant et après l'échéance de la facture.

— **Application Mobile (React Native)** : déclinaison de la plateforme en application mobile iOS et Android.

— **Exportation comptable avancée** : génération de récapitulatifs au format Excel / CSV et compatibilité avec les standards de facturation électronique (Factur-X).

Conclusion

Ce projet aura été une expérience hautement enrichissante. Il nous a permis de consolider nos compétences en ingénierie logicielle fullstack (React 19, Express 5, MongoDB Atlas), d'expérimenter l'intégration concrète de l'IA générative dans un outil métier, et d'appliquer la méthode agile Scrum au sein d'une équipe passionnée.

InvoiceAI constitue une solution concrète, fonctionnelle et innovante qui répond pleinement aux besoins de modernisation de la gestion financière des entreprises.

Références bibliographiques

1. React Official Documentation : `https://react.dev/`
2. Node.js & Express Documentation : `https://expressjs.com/`
3. MongoDB Atlas & Mongoose Documentation : `https://mongoosejs.com/`
4. Google Gemini AI SDK Documentation : `https://ai.google.dev/docs`
5. Clerk Authentication Documentation : `https://clerk.com/docs`
6. Tailwind CSS v4 Documentation : `https://tailwindcss.com/docs`
7. Vite Build Tool Documentation : `https://vitejs.dev/`
8. Code Général des Impôts (CGI Maroc — Dispositions ICE et TVA) : `https://www.tax.gov.ma/`
9. Unified Modeling Language (UML) Specification : `https://www.uml.org/`
10. Scrum Guide : `https://www.scrumguides.org/`